MÓDULOS, ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y POO UTILIZANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C++ (NIVEL II)

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Información del programa

Estimado Aprendiz, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) le da una cordial bienvenida al programa de formación programa **Módulos, Estructura de Almacenamiento y POO Utilizando el Lenguaje de Programación C++ (Nivel II).**

Presentación y justificación

Este programa de formación se enfoca en la interacción con las estructuras de datos con las que cuenta C++, importantes para desarrollar aplicaciones de más complejidad y que necesiten de estructuras tales como arreglos, argumentos y funciones.

Adicional a lo anterior, con en el conocimiento de estos conceptos se aprenderá a resolver problemas que requieran de programación basada en estructuras de datos bajo programación estructurada o programación orientada a objetos.

Población objetivo

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece el programa **Módulos, Estructura de Almacenamiento y POO Utilizando el Lenguaje de Programación C++ (Nivel II)** para dar continuidad a los aprendices que llevaron a cabo el Nivel I y desean seguir fortaleciendo sus conocimientos en el lenguaje; además, como herramienta importante para apoyar al entorno empresarial en la consecución de metas y mejora de procedimientos a través de la optimización de sus labores cotidianas.

Este programa está dirigido a personas de todas las edades que muestren interés en el desarrollo de competencias relacionadas con la construcción de sistemas informáticos bajo el lenguaje de programación C++ y que cumplan con los requisitos previos establecidos en la oferta respectiva.

Requisitos de ingreso

Se requiere que el aprendiz haya aprobado el programa de formación **Estructura del Lenguaje de Programación C++ (Nivel I)** y que tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

Beneficios

Los beneficios que obtendrá el aprendiz al terminar el programa de formación son los siguientes:

Laboral: el programa de formación, a través de sus contenidos dinámicos y prácticos, permite que los aprendices adquieran más destreza en la solución de problemas informáticos, logrando con ello estar

cada vez mejor capacitados para ofrecer su apoyo y experiencia a las distintas empresas que así lo requieran, constituyéndose esto en un gran valor agregado que pueden incluir en sus hojas de vida para tener cada vez mejores oportunidades laborales.

Personal: el SENA es la única institución que ofrece programas con todos los elementos de formación profesional, social, tecnológica y cultural, a través de metodologías de aprendizaje innovadoras y acceso a tecnologías de última generación, estructurado sobre métodos más que en contenidos. Lo anterior, con el fin de potenciar la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidarios y emprendedores, que los acreditan y los hacen pertinentes y coherentes con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias, cambios tecnológicos, necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, con el propósito de impactar positivamente en la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país.

El programa de formación **Módulos, Estructura de Almacenamiento y POO Utilizando el Lenguaje de Programación C++ (Nivel II)** ofrece a los aprendices SENA que ya vengan en este proceso desde el nivel I, fortalecer los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica con miras a mejorar día a día las técnicas y conocimientos en programación bajo el lenguaje C++.

De esta manera, al realizar este programa de formación, el aprendiz logrará un crecimiento, tanto profesional como personal.

Duración y certificación

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) certificará el programa de formación **Módulos, Estructura de Almacenamiento y POO Utilizando el Lenguaje de Programación C++ (Nivel II)** con una duración de cuarenta (40) horas.

Una vez finalice este programa, el sistema notificará al aprendiz, a través de su correo electrónico, el estado final; si su estado es **Certificado**, recibirá las indicaciones para realizar la descarga del certificado en línea, desde el sistema dispuesto por la entidad.

Contenidos

El programa de formación consta de cuatro (4) actividades de aprendizaje, las cuales se indican a continuación:

- **Actividad de aprendizaje 1:** explicar los conceptos de programación orientada a objetos, teniendo en cuenta aplicabilidad en la resolución de problemas.
- **Actividad de aprendizaje 2:** emplear el manejo de arreglos, según requerimientos técnicos del cliente.
- **Actividad de aprendizaje 3:** implementar funciones en programas, con base en el uso de variables locales y globales.
- **Actividad de aprendizaje 4:** hacer programas mediante funciones con parámetros, de acuerdo con la solución propuesta.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Los contenidos a tratar en las actividades de aprendizaje son:

1. Conceptos de programación orientada a objetos.
2. Arreglos en C++.
3. Uso y declaración de funciones.
4. Funciones con parámetros.

Competencia y resultados de aprendizaje

220501007
Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática.

220501007-01
Comprender los conceptos de objeto, su estructura y comunicación, en el marco de la definición de atributos y métodos de una clase.

220501007-02
Comprender el manejo de arreglos, teniendo en cuenta su funcionamiento y utilización para dar solución a problemas computacionales.

220501007-03
Construir programas modulares mediante funciones, que involucren el manejo las variables locales y globales, para dar solución a problemas computacionales.

220501007-04
Construir programas modulares mediante funciones con parámetros, que le permita dar solución a problemas computacionales.

Figura 1. Competencias y resultados de aprendizaje
Fuente: SENA (2018)

Criterios de evaluación

- Responde a las evaluaciones referentes a los conceptos adquiridos durante el desarrollo del programa.
- Resuelve problemas, aplicando los conceptos de la programación orientada a objetos.
- Participa en el foro, comparte información, genera opinión y realiza aportes investigativos según el tema planteado.

- Desarrolla programas en lenguaje C++, donde aplica arreglos en una dimensión.
- Desarrolla programas en lenguaje C++, donde aplica arreglos multidimensionales.
- Identifica los conceptos de funciones, su estructura, declaración y utilización en un programa.
- Desarrolla programas en lenguaje C++, aplicando funciones con la declaración de variables globales.
- Desarrolla programas en lenguaje C++, aplicando funciones con la declaración de variables locales.
- Analiza el alcance y comportamiento de las funciones al desarrollar un programa en C++.
- Analiza y evalúa el comportamiento de los parámetros utilizados en una función.
- Desarrolla programas en lenguaje C++, donde aplica parámetros por valor.
- Desarrolla programas en lenguaje C++, donde aplica parámetros por referencia.
- Desarrolla programas en lenguaje C++, donde utiliza arreglos como parámetros.

Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos o el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, integradas en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El Instructor-Tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.

Tiempo de estudio

El programa está diseñado para que el aprendiz dedique diariamente una parte de su tiempo y aproveche todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece el proceso de formación. En total son cuarenta (40) horas distribuidas a través de las cuatro actividades de aprendizaje.

La metodología de trabajo está sustentada en la interacción permanente entre los integrantes del programa; esto implica que es importante la lectura y análisis de los materiales de formación (de

manera individual), así como la activa participación en los foros de discusión y las distintas evidencias que permiten la interacción e intercambio de experiencias entre todos los participantes (trabajo grupal).

El aprendiz virtual tendrá fechas específicas para enviar las evidencias de las actividades de aprendizaje, las cuales serán publicadas oportunamente por el instructor en los anuncios del programa.

Espacios de comunicación con el instructor

La comunicación con el instructor se realizará a través de las diferentes herramientas que ofrece la plataforma como son: foros de discusión, sesiones en línea, entre otros que el instructor determine.

Normas de convivencia

Este programa de formación virtual que ofrece el SENA, tiene como eje central el desarrollo humano integral, es decir, está centrado en el saber y en el ser; por esta razón se entiende la convivencia como la armonía social que se logra con el bienestar individual y colectivo.

A continuación, se da a conocer el manual de convivencia de formación virtual SENA:

1. El respeto, la tolerancia, dignidad y responsabilidad, son los principios que deben guiar el desarrollo de este proceso de formación y las distintas formas de interacción entre sus integrantes.
2. Este es un espacio de aprendizaje en el que las diferencias ideológicas, políticas, culturales, raciales y religiosas no tienen relevancia. Por ello, es impropio dejar en los foros mensajes que inciten a abordar estos temas.
3. La puntualidad es parte del éxito en el ámbito personal y laboral, por ello el aprendiz es responsable de realizar y enviar las evidencias de las actividades en el tiempo establecido y el instructor de informar oportunamente de los avances en el programa. Para esto es necesario tener en cuenta el cronograma del programa.
4. Las evidencias deben ser enviadas a través de los diferentes espacios dispuestos para ello. No deben utilizarse los foros ni el correo electrónico del instructor para enviar trabajos, ya que por estos medios no serán calificados.
5. Es indispensable leer cuidadosamente el material de cada actividad de aprendizaje, ya que es el insumo para el desarrollo de las actividades del programa.
6. La sinceridad es un principio de vida y también de este programa, por ello no se aceptan copias de trabajos, ni textos bajados totalmente de internet, es válida la referencia, ya que sirve para contextualizar, pero el propósito de este proceso es crear e innovar, no copiar y pegar.
7. Cuando se tomen ideas textuales de autores se deben respetar sus derechos, haciendo las respectivas citas y referencias bibliográficas según las normas establecidas.
8. El aprendiz que copie actividades será sancionado con una calificación de D (No aprobado) en la evidencia entregada y además, se hará acreedor a la sanción que el instructor le imponga.
9. El programa está diseñado para que el aprendiz dedique diariamente una parte de su tiempo al proceso de formación y aproveche las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen.

10. El aprendiz debe leer diariamente los anuncios del programa para enterarse de las novedades del mismo.
11. Si se presenta cualquier problema de ingreso a la plataforma, es fundamental la comunicación con el instructor a través del correo electrónico.
12. El aprendiz debe participar constantemente en los foros de discusión, utilizando un lenguaje respetuoso y cortés al referirse a sus compañeros e instructor, teniendo en cuenta que no es adecuado escribir en mayúscula sostenida, ya que en internet esto equivale a gritar. A cambio se pueden utilizar asteriscos y guiones para enfatizar y subrayar.
13. El aprendiz debe revisar las respuestas a las dudas enviadas al instructor.
14. Antes de preguntar algo en el foro de dudas e inquietudes, se recomienda leer los interrogantes de sus compañeros y las respuestas dadas por el instructor, porque es posible que ya se haya formulado y dado respuesta a esa pregunta.
15. Cuando solicite o pregunte algo, use por favor y gracias, nunca dé órdenes. Buenas palabras y buenos modos cuestan poco y agradan a todos.
16. Realizar aportes constructivos se convierte en una oportunidad de compartir conocimientos, experiencias o percepciones, de aprender colaborativamente y de enriquecer el proceso formativo.
17. Respetar el tema del foro. Si se publican contenidos de un tema diferente al propuesto, se añade ruido al diálogo y los demás notarán la descontextualización del tema.
18. Ser educado en las discusiones. Respetar las opiniones de los demás, aunque no se compartan, y fundamentar las opiniones con argumentos, sin groserías o descalificaciones, son la base fundamental de cualquier intervención.
19. El uso de esta plataforma es académico, por ello es impropio utilizar alguno de sus espacios para hacer publicidad de algún producto, persona o entidad.
20. Si alguien no respeta las normas de convivencia aquí mencionadas, notifíquelo al instructor.

Etiqueta en internet

La etiqueta en internet está constituida por una serie de reglas que garantizan una comunicación efectiva, optimizando el tiempo y los recursos; su creación se debe a la comunidad que navega en internet.

A continuación se destacan algunas reglas que recopila Quique (2002), en el texto “La Netiquette” y que deben tenerse en cuenta al momento de establecer comunicación a través de un ambiente virtual:

- Cuando se ingresa a una nueva cultura (y el internet tiene su propia cultura) se corre el riesgo de cometer algunos errores sociales. Quizás se pueda ofender a personas sin querer hacerlo o tal vez se llegue a malinterpretar lo que otros dicen. Por eso, se invita a tener siempre en mente que al otro lado de la pantalla hay un ser humano real, con sus propias ideas y sentimientos. Se recomienda no escribir nada que no diría frente a otra persona.
- Ser cortés y amable en la comunicación, aunque no se esté de acuerdo con las ideas del otro. No tiene sentido volver personal una argumentación; siempre es posible dar una retroalimentación

acerca de las ideas sin necesidad de agredir a los demás.

- Perdonar los errores de otras personas. No todos son expertos en internet y quizás cometan faltas o hagan demasiadas preguntas, por ello es trascendental ser tolerante.
- No usar mayúscula sostenida. En la red esto equivale a gritar.
- Reconocer siempre los derechos de autor, dando el crédito a quien generó la idea, a la fuente que se consultó o al recurso en el que se basó la información.
- Evitar el envío de correo comercial no solicitado. Si se hace, el servidor de correo puede ser incluido en las listas negras y muchos servidores de internet se niegan a aceptar mensajes que procedan o hayan pasado por él. Incluso, si no se tiene carácter publicitario, los envíos masivos y no solicitados de convocatorias, noticias, entre otros, también se consideran spam (correo basura).
- No reenviar mensajes en cadena ni falsas alarmas de virus.

Foros de discusión

Existen tres tipos de foros:

- **Foro temático:** espacio para reflexionar, argumentar y contraargumentar sobre una cuestión específica.
- **Foro social:** zona de encuentro y esparcimiento que le da la posibilidad de conocer a sus compañeros.
- **Foro de dudas e inquietudes:** ideal para plantear al instructor dudas en relación con los materiales, calificaciones y evidencias, así como las dificultades para acceder a un documento o espacio de la plataforma.

Los dos últimos foros están disponibles durante todo el proceso de formación.

Para conocer los aspectos a tener en cuenta en el contenido y presentación de sus intervenciones en el foro es importante descargar el documento **Guía buen uso de foros y pasos para participar**, el cual está disponible en el enlace **Tutoriales**.

Aprobación

Para obtener la respectiva certificación debe aprobar todos los resultados de aprendizaje definidos para el programa de formación.

Las evidencias y los resultados de aprendizaje se evalúan de la siguiente manera:

- **A:** aprobado.
- **D:** no aprobado.

Cronograma de actividades

La información contenida en el enlace **Cronograma** es vital para el desarrollo del programa de formación, ya que sirve para organizar la agenda personal, planear la participación, adquirir las competencias necesarias, garantizar el cumplimiento y aprobación de los resultados de aprendizaje y obtener la certificación.

Las fechas de cada una de las actividades de aprendizaje serán informadas por el instructor oportunamente, a través de anuncios, correos, entre otros medios.

Tabla 1. Cronograma de actividades

Guía de aprendizaje	Resultado de aprendizaje a alcanzar	Tipo de evidencia	Tiempos de entrega	
			Inicia	Termina
Actividades iniciales		Actualización de los datos personales. Respuestas al Sondeo de conocimientos previos. Presentación ante el instructor y los compañeros en el Foro social.	**Semana 1**	
Actividad de aprendizaje 1 Explicar los conceptos de programación orientada a objetos, teniendo aplicabilidad en la resolución de problemas.	**220501007-01** Comprender los conceptos de objeto, su estructura y comunicación, en el marco de la definición de atributos y métodos de una clase.	**AA1-EV01:** evaluación - reconocer conceptos de programación orientada a objetos. **AA1-EV02:** informe - identificar los requerimientos del programa planteado.	**Semana 1**	
Actividad de aprendizaje 2 Emplear el manejo de arreglos, según requerimientos técnicos del cliente.	**220501007-02** Comprender el manejo de arreglos, teniendo en cuenta su funcionamiento y utilización para dar solución a problemas computacionales.	**AA2-EV01:** foro - explicar la importancia de los arreglos en la programación. **AA2-EV02:** taller aplicado - desarrollar programas utilizando arreglos en lenguaje C++.	**Semana 2**	
Actividad de aprendizaje 3 Implementar funciones en programas, con base en el uso de variables locales y globales.	**220501007-03** Construir programas modulares mediante funciones, que involucren el manejo las variables locales y globales, para dar solución a problemas computacionales.	**AA3-EV01:** evaluación - identificar las características de funciones y variables en C++. **AA3-EV02:** estudio de caso - resolver el caso planteado utilizando funciones y aplicando variables locales y globales.	**Semana 3**	

Actividad de aprendizaje 4 Hacer programas mediante funciones con parámetros, de acuerdo con la solución propuesta.	**220501007-04** Construir programas modulares mediante funciones con parámetros, que le permita dar solución a problemas computacionales.	**AA4-EV01:** evaluación - analizar funciones con parámetros. **AA4-EV02:** ejercicio práctico - elaborar programas en C++ haciendo uso de funciones con parámetros.	**Semana 4**

Fuente: SENA (2018)

Revisión de notas

Una vez finalizado el programa de formación, el instructor dará un tiempo entre dos y tres días para que revise sus calificaciones y su estado final dentro del programa; si tiene alguna duda u observación al respecto, debe publicarla en el foro de dudas e inquietudes, donde se le dará una respuesta oportuna. Terminado este tiempo el instructor hará el cierre definitivo del programa.

Referentes bibliográficos

Quique. (2002). La Netiquette. Recuperado de https://sindominio.net/ayuda/netiquette.pdf

Créditos

Ecosistema de Recursos Educativos Digitales		
» **Ingry Dayanna Bonilla Monzón**	Líder del equipo	Dirección General

Equipo Contenido Instruccional		
» **Gloria Matilde Lee Mejía**	Responsable Equipo	Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima
» **Rafael Nelftalí Lizcano Reyes**	Asesor Pedagógico	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
» **Lucero Montes Arenas**	Gestor Desarrollo de Programas	Centro para la Formación Cafetera Manizales (Caldas)
» **Érika Alejandra Beltrán Cuesta**	Evaluadora de calidad instruccional	Centro Atención Sector Agropecuario - Regional Risaralda.
» **Julio Alexánder Rodríguez del Castillo.**	E-pedagogo instruccional	Centro Atención Sector Agropecuario - Regional Risaralda.
» **Sandra Milena Henao Melchor**	Evaluadora de contenidos	Centro Atención Sector Agropecuario - Regional Risaralda.
» **Vilma Perilla Méndez**	Diseñadora instruccional	Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital

Equipo Diseño y Desarrollo		
» **Francisco José Lizcano Reyes**	Responsable Equipo	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
» **Leyson Fabian Castaño Perez**	Integración de Recursos y Pruebas	
» **Eulises Orduz Amezquita**	Diseño Web & Producción Audiovisual	
» **Luis Gabriel Urueta Alvarez**	Diseño Web & Producción Audiovisual	
» **Yazmin Rocio Figueroa Pacheco**	Diseño Web & Producción Audiovisual	
» **Jhon Jairo Urueta Alvarez**	Desarrollo Front-End	

Equipo de Gestores de Repositorio		
» **Kely Alejandra Quiros Duarte**	Administrador Repositorio de Contenidos y Gestores de Repositorio.	Centro de Comercio y Servicios Regional Tolima